



임정규 · 백엔드 개발자

기관 간 요청과 제출 자료를 전달하고, 응답 유실과 서버 중단 뒤 남은 작업을 다시 처리하는 백엔드를 개발합니다.

공공 SI에서 해양경찰 사건수사시스템(KICS)의 자료 제공 요청을 통신사 업무망과 전자영장 집행포털로 전달하고, 기관이 제출한 자료를 다시 KICS에 반영하는 서버 기능과 Spring Batch를 개발하고 있습니다. 개인 프로젝트에서는 같은 결제나 링크 요청이 다시 들어오면 기존 결과를 반환하고, 보내지 못한 알림은 저장된 기록에서 찾아 다시 전송합니다.

프로젝트 보기 ↓

대표 경험

현재 업무

전송형 전자영장 시스템

BEINTECH · LG CNS 컨소시엄 · KICS-통신사 및
집행포털 연계 · Spring Batch



마이크로서비스
개발

BATON

중앙 서비스가 조직 데이터와 조직 구성원이 작업 공간에
접속할 때 함께 사용하는 공유 키를 관리하고, 6개
서비스가 링크, URL 점검, 이벤트 전달, 보고서,
캘린더와 WebRTC 스터디룸을 처리



개발 및 배포

happyGallery

AWS 배포 및 운영 이력 · 중복 결제 및 환불 방지 · 서버
중단으로 남은 알림 재전송



프로젝트

프로젝트를 선택하면 담당 업무, 구현 방법, 문제와 해결 과정 및 확인 결과를 볼 수 있습니다. 공개한 자료가 있는 프로젝트에는 문서 링크도 제공합니다.

경력 프로젝트

02

01

BEINTECH / LG CNS 컨소시엄 / 해양경찰 사건수사시스템, 통신사 및 집행포털 연계

전송형 전자영장 시스템

진행 중

담당 범위만 공개

담당

해양경찰 사건수사시스템(KICS) 요청을 통신사와 집행포털 규격으로 변환해 보내고, 제출 자료를 다시 KICS에 반영하는 서버 기능과 Spring Batch



문제

기관마다 자료 형식이 다르고, 전송 이력이 쌓일수록 뒤쪽 목록 조회가 느려지며, PDF 변환 완료 응답이 요청 저장보다 먼저 도착할 수 있음

해결

기관별 자료 변환과 공통 배치 단계를 분리하고, 신규 목록은 마지막 조회 위치 다음부터 불러오며, 먼저 도착한 PDF 변환 완료 응답은 요청 상태를 다시 조회해 반영

2026.03.24 - 진행 중 Java 11 / Spring Boot 2.6 / Spring Batch / Oracle DB

BEINTECH / 국방부 SI / 백엔드 개발
및 운영

차세대 군사법 정보 시스템

종료

담당 범위만 공개

담당 군교정 업무 화면과 군사법원, 군검찰 및
군사경찰에서 받은 수용 대상자의 인적정보 및
영장정보 검증 배치

문제 군사법원, 군검찰 및 군사경찰마다 다른 수용
대상자 자료 형식, 위조된 상태 변경 요청과
대용량 파일 업로드 시 업무 서버 부하

해결 기관별 자료를 검증해 군교정 DB에 반영하고,
위조 요청은 보안 토큰으로 차단하며, 대용량
파일은 업무 서버를 거치지 않고 저장소에 직접
업로드

2024.06.23 - 2026.01.30 Java 8 / 전자정부
표준프레임워크 4.1
/ MyBatis /
Tibero



01

조직 운영 플랫폼

BATON

개발 중

일부 저장소 공개

담당

조직 데이터, 작업 공간 공유 키와 WebRTC 스터디룸 참여권을 관리하는 중앙 서비스의 서버 기능을 구현했습니다. 링크, URL 점검, 이벤트 전달, 보고서, 캘린더 및 WebRTC 스터디룸을 처리하는 6개 마이크로서비스의 서버 기능, 저장 방식, 자동화 테스트와 배포 절차도 구현했습니다.



문제

응답을 받지 못한 재요청이나 서버 중단 후 재처리에서 같은 링크와 이벤트가 두 번 반영될 위험

해결

GO는 같은 링크 요청에 기존 결과를 반환했습니다. RELAY는 받은 이벤트 ID를 저장하고, 같은 이벤트가 다시 들어와도 전송 대상별 작업을 한 번만 만들었습니다. 전송 전 일시 실패만 다시 처리하고, 외부 전송 성공 여부를 확인할 수 없으면 자동 재시도를 중단했습니다.

2026.07.20 - 진행 중 Java / Kotlin / Spring Boot / MySQL / PostgreSQL / WebRTC / Messaging

서비스 상세

GO ↗

WATCH ↗

RELAY ↗

BRIEF ↗

CAL ↗

ROUND ↗

02

공방 상품 판매 및 예약 서비스

happyGallery

개발 중

공개 저장소

담당 요구사항 정리, Java 및 Spring 백엔드와 React 화면 구현, 자동화 테스트, AWS 배포 및 운영 이력



문제 결제 승인 결과 미수신, 주문 저장 직후 서버 중단으로 인한 알림 유실과 동시 예약 및 주문 시 정원이나 옵션 재고 초과

해결 결제 요청 ID로 중복 승인을 막고, 미전송 알림은 DB에서 다시 처리했습니다. 클래스와 예약 시간 행을 잠근 뒤 정원을 확인했으며, 옵션 재고 행은 항상 같은 순서로 잠그고 차감했습니다.

2026.02.21 - 진행 중 Java 25 / Spring Boot 4.1 / React 19 / SSR / MySQL / Redis

오픈소스 및 개발 도구

01

01

Hope 3.0.3 비공식 포크 / 커밋 검토 기능 추가 및 보완

Hope Commit

개발 중

공개 저장소

담당 Hope 3.0.3 포크, 로컬 커밋 비교 및 HTML 리뷰 기능과 자동화 테스트 추가



문제 현재 수정 중인 파일이나 이전 대화가 섞여 입력한 커밋과 다른 코드까지 리뷰될 수 있음

해결 입력 커밋과 일반, 최초 및 병합 커밋별 규칙으로 확정한 비교 기준에 각각 저장된 파일만 수집하고, 설명이 실제 변경 줄을 가리킬 때만 새 HTML 생성

2026.08.22 - 진행 중 JavaScript / Node.js 22 / Git 객체 조회 / JSON Schema

EDU 카카오프로젝트 스쿨 3기 / 6인 팀

WebRTC/HLS 현장강의 보조 서비스

종료

공개 저장소

담당 mediasoup RTP 출력의 HLS 변환 서버와
WebRTC 실시간 및 HLS 다시보기 React 화면



문제 팀 시연 환경에서 강의 영상의 HLS 다시보기가
약 35초 늦게 재생됨

해결 HLS 세그먼트 길이와 FFmpeg 인코딩 설정을
조정해 팀 시연 환경에서 약 17초로 단축

2023.09.01 - 2023.11.10 WebRTC / HLS /
React / FFmpeg

경력 및 학습

공공 SI에서 맡은 개발 및 운영 업무, 교육 프로젝트와 개발 서적 스터디를 정리했습니다.

교육

교육 과정 2023.05 - 2023.11

카카오 클라우드 스쿨 개발자 과정 3기 · 6인 팀

WebRTC/HLS 현장강의 보조 서비스

현재 강의는 WebRTC로 실시간 재생하고, 놓친 구간은 HLS로 다시 볼 수 있는 React 화면을 구현했습니다. mediasoup가 내보낸 RTP 영상은 FFmpeg와 GStreamer로 HLS 세그먼트와 재생 목록으로 변환했습니다. 세그먼트 길이와 FFmpeg 설정을 조정해 팀 시연 환경의 HLS 재생 지연을 약 35초에서 약 17초로 줄였습니다.

[교육 프로젝트 상세 보기 →](#)

경력

백엔드 개발자 · 재직 중

BEINTECH

2024.06 - 현재

2024년 6월 BEINTECH에 입사했습니다. 차세대 군사법 정보 시스템에서 군사법원, 군검찰 및 군사경찰의 수용자 및 영장 자료를 검증해 군교정 DB에 반영하는 배치를 개발하고, 중단된 연계를 찾아 재처리했습니다. 현재 전송형 전자영장 시스템에서 해양경찰 사건수사시스템 (KICS) 요청을 통신사와 집행포털 규격으로 변환해 보내고 제출 자료를 다시 KICS에 반영하는 서버 기능과 Spring Batch를 개발하고 있습니다.

2026.03.24 - 진행 중 진행 중

전송형 전자영장 시스템

담당

해양경찰 사건수사시스템(KICS) 요청을
통신사와 집행포털 규격으로 변환해 보내고,
제출 자료를 다시 KICS에 반영하는 서버
기능과 Spring Batch

문제

기관마다 자료 형식이 다르고, 전송 이력이
쌓일수록 뒤쪽 목록 조회가 느려지며, PDF
변환 완료 응답이 요청 저장보다 먼저 도착할
수 있음

해결

기관별 자료 변환과 공통 배치 단계를
분리하고, 신규 목록은 마지막 조회 위치
다음부터 불러오며, 먼저 도착한 PDF 변환
완료 응답은 요청 상태를 다시 조회해 반영

[전송형 전자영장 시스템 상세 보기 →](#)

2024.06.23 - 2026.01.30 완료

차세대 군사법 정보 시스템

담당

군교정 업무 화면과 군사법원, 군검찰 및
군사경찰에서 받은 수용 대상자의 인적정보 및
영장정보 검증 배치

문제

군사법원, 군검찰 및 군사경찰마다 다른 수용
대상자 자료 형식, 위조된 상태 변경 요청과
대용량 파일 업로드 시 업무 서버 부하

해결

기관별 자료를 검증해 군교정 DB에 반영하고,
위조 요청은 보안 토큰으로 차단하며, 대용량
파일은 업무 서버를 거치지 않고 저장소에
직접 업로드

[차세대 군사법 정보 시스템 상세 보기 →](#)

개인 활동

그룹 스터디

[개발 서적 그룹 스터디 · 발표 및 Q&A 정리](#)

LnS (Learn & Share) — HTTP 완벽 가이드

HTTP 메시지, 캐시, 프록시와 인증 등 실무에서 자주 확인하는 주제를 발표하고 질문과 답변을 문서로 정리했습니다.

[LnS 발표 및 Q&A 기록 ↗](#)

그룹 스터디

[개발 서적 그룹 스터디 · 아이템별 학습 내용 기록](#)

Effective Java 스터디

객체 생성, 변경할 수 없는 객체 설계, 제네릭과 API 설계 원칙을 아이템별로 학습하고 적용 기준을 Notion에 기록했습니다.

[Effective Java 학습 기록 ↗](#)

기술

사용한 기술과 해당 기술로 해결한 문제를 함께 정리했습니다.

백엔드

Java와 Spring으로 기관 간 자료를 주고받는 API와 배치를 개발하고, RabbitMQ와 SQS로 서비스 간 이벤트를 전달합니다.

Java

Spring Boot / Spring MVC

Spring Batch

JPA / MyBatis

MySQL / PostgreSQL

RabbitMQ / SQS

프론트엔드

React와 TypeScript로 사용자 화면을 구현하고, 공공 업무 화면은 WebSquare로 개발합니다.

JavaScript

TypeScript

React

WebSquare

중복 처리 방지 및 장애 복구

결제 및 환불, 알림, 예약 및 재고에서 중복 실행과 작업 유실을 방지합니다.

중복 결제 및 환불 방지

요청 ID와 처리 상태를 저장하고 결제사(PG)의 기존 결과를 다시 조회해, 같은 요청이 와도 승인이나 환불을 한 번만 처리합니다.

동시 예약 정원 및 재고 초과 방지

예약할 클래스와 예약 시간 행을 잠근 뒤 현재 예약 인원과 새 요청 인원을 합산하고, 재고 행은 항상 같은 순서로 잠근 뒤 차감합니다. 요청이 동시에 들어와도 예약 정원이나 재고를 초과하지 않게 합니다.

서버 중단으로 남은 알림 재전송

주문 및 예약 상태와 보낼 알림을 같은 DB 트랜잭션에 저장하고, 남은 알림은 스케줄러가 다시 전송합니다.

중단 작업 재처리

처리 중인 서버가 멈추면 일정 시간 뒤 다른 서버가 DB의 미완료 작업을 이어받고, 먼저 실행한 서버의 늦은 결과는 저장하지 않습니다.

테스트 및 운영

실제 DB를 사용하는 통합 테스트, 주요 화면 자동화 테스트와 로그 및 DB 조회로 변경 사항과 운영 장애를 확인합니다.

통합 테스트

JUnit과 Testcontainers로 주문, 결제와 예약 등의 업무 규칙과 실제 DB 동작을 확인합니다.

주요 화면 자동화 테스트

Playwright로 주문, 결제, 예약과 주요 사용자 흐름이 변경 후에도 계속 동작하는지 확인합니다.

API 요청 및 응답 문서 검증

Spring REST Docs와 OpenAPI로 요청 및 응답 형식이 API 문서와 함께 바뀌는지 확인합니다.

배포 및 장애 분석

Docker 배포 상태, Jenkins 배치 실행 이력, 서버 로그와 DB 처리 상태를 대조해 장애가 발생한 단계를 찾습니다.

연락처

백엔드 개발자 포지션이나 프로젝트 경험에 관해 문의해 주세요.

jolri24@naver.com

010 3972 6284

[GitHub](#) ↗

임정규 · 백엔드 개발자

서울